

Manual de usuario

Servidor MCP Faro ERP

Objetivo. Este manual explica como utilizar el servidor MCP de Faro para que un asistente compatible con MCP pueda consultar y operar la base de datos Faro mediante ODBC o Firebird, sin depender del servidor DataSnap Delphi. Esta orientado a usuarios avanzados, administradores funcionales y responsables de datos comerciales.

Alcance actual. El servidor publica 97 herramientas en el perfil completo, con migracion DataSnap a Python nativo completada. Incluye ventas, rentabilidad, clientes, actividades, stock, pedidos, cartera, compras, dashboard y analisis comercial por agente, con especial atencion a la comparativa entre visitas y ventas.

Arquitectura de acceso

El asistente se comunica con un servidor MCP local por stdio o por transporte Streamable HTTP opcional. El servidor abre una conexion directa a Faro, valida los argumentos de cada herramienta, aplica permisos por nivel de acceso y registra auditoria en las operaciones de escritura.

Componente	Funcion
server.py	Punto de entrada del servidor MCP.
mcp_sdk_server.py	Capa de transporte basada en el SDK oficial MCP.
faro_mcp.py	Motor de negocio, validacion, permisos, auditoria y catalogo de herramientas.
ODBC DSN Faro	Conexion directa a la base de datos Faro.

Configuracion basica

La configuracion habitual para uso local con Codex o Claude Desktop usa el DSN ODBC Faro y publica el perfil completo cuando el servidor esta registrado como MCP de confianza.

Variable	Valor recomendado	Uso
FARO_DB_DRIVER	odbc	Mecanismo de conexion.
FARO_ODBC_DSN	Faro	Nombre del origen de datos ODBC configurado en Windows.
FARO_DB_USER	SYSDBA	Usuario de base de datos.
FARO_DB_PASSWORD	masterkey	Contraseña de base de datos.
FARO_EMPRESA	1	Empresa por defecto para consultas y escrituras.
FARO_CENTRO	0	Centro por defecto.
FARO_USUARIO	admin	Usuario registrado en campos de modificacion cuando aplica.
FARO_MCP_TOOL_PROFILE	all	Catalogo publicado: core, admin, integrations, all o full.
FARO_MCP_ACCESS_LEVEL	critical	Nivel de ejecucion permitido: read, write o critical.

Puesta en marcha

Arranque local por stdio:

```
$env:FARO_MCP_TRANSPORT = "stdio"
python C:\IA\Faro\MCP\server.py
```

La configuracion global de Codex registra el servidor como faro-mcp con perfil all, acceso critical y DSN Faro. El transporte Streamable HTTP queda reservado para integraciones controladas.

Niveles de acceso y perfiles

Nivel	Permite ejecutar
read	Herramientas de lectura.
write	Lectura y escrituras ordinarias.
critical	Lectura, escritura y operaciones criticas como documentos fiscales, cobros, cierres, stock manual, trasvases, borrados de venta y cambios reales de precios.

Perfil	Herramientas	Descripcion
core	87	Operacion habitual del ERP.
admin	96	core + mantenimientos y operaciones avanzadas.
integrations	88	core + integraciones externas.
all / full	97	Catalogo completo; full es alias de compatibilidad.

Catalogo por dominio

El detalle exacto de parametros debe consultarse en la ayuda viva del servidor, porque se genera desde el propio contrato JSON Schema. Esta tabla resume los dominios principales del perfil all.

Dominio	Herramientas destacadas	Uso principal
Actividad	actividad_listar, actividad_grabar, actividad_tipo_listar	Gestion de contactos y actividades comerciales.
Comercial / agentes	comercial_agente_analisis, comercial_agente_visitas_ventas_clientes, comercial_agente_visitas_ventas_oportunidades	Analisis de agentes, ventas, visitas, clientes, productos y rentabilidad.
Ventas y rentabilidad	venta_rentabilidad_lineas, venta_rentabilidad_resumen, venta_documentos_resumen	Analisis de ventas, documentos, margen y rentabilidad.
Clientes	cliente_buscar, cliente_ultimas_ventas, cliente_actualizar	Consulta y mantenimiento funcional de clientes.
Dashboard	dashboard_resumen, dashboard_alertas, dashboard_acciones_recomendadas	Indicadores ejecutivos y acciones recomendadas.
Compras	compras_resumen, compras_articulos_pendientes_recibir, orden_compra_propuesta_stock_minimo	Compras, pendientes y propuestas.
Cartera	cartera_riesgo_cliente, cartera_efectos_detalle, cartera_pendiente_remesar	Efectos, deuda pendiente, remesas y riesgo de credito.
Stock y almacen	stock_consultar, stock_regularizar, stock_trasvasar	Existencias, regularizaciones y movimientos entre centros.
Pedidos y mostrador	pedido_detalle, pedido_albaranar, mostrador_cobrar	Flujo de venta, preparacion, cobro y documentos.
Articulos y precios	articulo_obtener, articulo_precio_cliente, tarifa_proveedor_actualizar	Ficha de articulo, precios, tarifas y familias.

Analisis comercial de agentes

El bloque comercial permite estudiar cada representante cruzando ventas de CABDOCV/DETMOV con actividades de ACTIVI. Es especialmente util para responder que clientes venden gracias a visitas, que clientes venden sin seguimiento y que clientes reciben demasiadas visitas para el retorno que generan.

Herramienta	Resultado
comercial_agente_actividades	Actividades por periodo, tipo y cliente; ultimas actividades registradas.
comercial_agente_analisis	Ventas, margen, rentabilidad, actividades, clientes top y productos top del agente.

Herramienta	Resultado
comercial_agente_clientes	Ranking de clientes vendidos por el agente con rentabilidad y actividad asociada.
comercial_agente_productos	Ranking de productos vendidos por el agente con unidades, venta, coste, margen y rentabilidad.
comercial_agente_visitas_ventas_clientes	Cruce cliente a cliente de visitas y ventas: venta por visita, margen por visita, ultima visita y clasificacion.
comercial_agente_visitas_ventas_oportunidades	Bloques accionables: sobrevisitados, alto valor poco visitado, venta sin visita, visitas sin venta y equilibrados.

Por defecto, la comparativa usa las actividades comerciales como contactos o visitas, porque en los datos Faro no todos los tipos contienen literalmente la palabra VISIT. Si se necesita una lectura estricta, puede activarse solo_visitas=true o filtrar codigos concretos con tipos_actividad.

Clasificacion	Interpretacion funcional
sobrevisitado	Cliente con muchas visitas o contactos y poco retorno relativo en venta o margen.
alto_valor_poco_visitado	Cliente con buena venta o margen y pocas visitas; candidato a seguimiento proactivo.
sin_visitas_con_venta	Cliente que compra sin actividad registrada en el periodo.
visitado_sin_venta	Cliente con actividad registrada pero sin venta asociada en el periodo.
equilibrado	Relacion razonable entre actividad comercial y ventas.

Buenas practicas operativas

- Consultar primero herramientas de lectura antes de ejecutar escrituras o acciones criticas.
- Usar read o write cuando no sea necesario critical; reservar critical para entornos controlados.
- En analisis comercial, fijar siempre representante, fecha_desde y fecha_hasta para comparar periodos equivalentes.
- Ajustar visitas_alta_desde y visitas_baja_hasta a la frecuencia real de visitas de la empresa.
- Usar la pagina /ayuda o faro_mcp.tool_definitions() como referencia definitiva de parametros.

Recursos adicionales

- README.md: configuracion completa, arranque, pruebas y catalogo resumido.
- HISTORIAL_FASES.md: registro cronologico de migracion, ampliaciones, decisiones y validaciones.
- Pagina /ayuda del Probador MCP: catalogo de herramientas sincronizado con el codigo en ejecucion.
- GitHub: repositorio Faro con la carpeta MCP publicada.